2026 年 1 月 CSCA 化学试卷答案及详细解析

说明

每题均有四个选项，其中仅有一个正确。
原子量：O: 16, Na: 23, Cu: 64, H: 1, C: 12, He: 4

问题 1

答案：A

解析：化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质，物理性质是物质不需要发生化学变化就表现出来的性质。A 选项中，铁钉生锈是铁与氧气、水发生化学反应的结果，属于化学性质；B 选项（密度）、C 选项（受热变红，仅状态改变）、D 选项（颜色、状态）均为物理性质，无需发生化学变化即可体现。

问题 2

答案：A

解析：A 选项，量筒是专门用于准确测量液体体积的仪器，刻度精确；B 选项，烧杯主要用于溶解、反应容器，测量体积时精度低，不能准确测量；C 选项，“余额”为表述错误，应为天平，天平用于测量质量而非体积；D 选项，集气瓶用于收集和储存气体，不能测量液体体积。

问题 3

答案：D

解析：A 选项，铁与浓硫酸在常温下会发生钝化，阻止反应持续进行，无法制备氢气；B 选项，浓硝酸具有强氧化性，与镁反应生成氮氧化物而非氢气；C 选项，铜在金属活动性顺序中位于氢之后，与稀硫酸不反应；D 选项，锌与稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气（$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2\uparrow$），是实验室制备氢气的常用方法。

问题 4

答案：C

解析：乙酸的结构简式为 CH_3COOH，其中含羧基（-COOH）官能团。A 选项 CH_3CH_2OH 是乙醇的结构简式；B 选项 CH_3OCH_3 是甲醚的结构简式；D 选项 CH_3CHO 是乙醛的结构简式。题干中 C 选项“CH_3 羧基”表述不规范，正确结构简式为 CH_3COOH，故 C 为正确答案。

问题 5

答案：C

解析：^{13}C与^{12}C互为同位素（D正确），同位素的质子数和核外电子数相同（A、B正确），中子数不同。^{13}C的中子数=13-6=7，^{12}C的中子数=12-6=6，故C选项错误。

问题 6

答案：A

解析：pH=1的溶液中$c(H^+)=0.1mol·L^{-1}$。A选项，盐酸是强酸，完全电离：$HCl=H^++Cl^-$，$0.1mol·L^{-1}$盐酸中$c(H^+)=0.1mol·L^{-1}$，pH=1；B选项，硫酸是二元强酸，完全电离：$H_2SO_4=2H^++SO_4^{2-}$，$0.1mol·L^{-1}$硫酸中$c(H^+)=0.2mol·L^{-1}$，pH<1；C选项，氢氧化钠是强碱，电离出OH^-，溶液呈碱性，pH>7；D选项，乙酸是弱酸，部分电离，$0.1mol·L^{-1}$乙酸中$c(H^+)<0.1mol·L^{-1}$，pH>1。

问题 7

答案：A

解析：钾的焰色为紫色，但实验中常混有钠杂质，钠的焰色为黄色，会掩盖钾的紫色。蓝色钴玻璃的作用是滤除钠的黄光，使钾的紫色清晰可见（A正确）；B选项，保护眼睛并非其主要用途；C选项，钴玻璃不能增强紫光，仅能过滤杂光；D选项，钴玻璃不影响观察温度。

问题 8

答案：B

解析：溶液是一种或几种物质分散到另一种物质中形成的均一、稳定的混合物。A选项，乙酸乙酯不溶于水，会分层，形成乳浊液；B选项，乙醇与水互溶，能形成均一、稳定的溶液；C选项，苯不溶于水，分层，形成乳浊液；D选项，碳酸钙是难溶性盐，不溶于水，形成悬浊液。

问题 9

答案：C

解析：纯净物是由一种物质组成的。A选项，医用酒精是75%的乙醇水溶液，含乙醇和水两种物质，属于混合物；B选项，混凝土含水泥、沙子、石子等多种物质，属于混合物；C选项，铜是由铜元素组成的单质，属于纯净物；D选项，生理盐水是0.9%的氯化钠水溶液，含氯化钠和水，属于混合物。

问题 10

答案：C

解析：同系物是结构相似，分子组成相差一个或若干个“CH_2”原子团的有机物，且官能团种类和数目相同。C_9H_{16}的不饱和度$\Omega=(2×9+2-16)/2=2$，属于炔烃或二烯烃。A选项C_4H_8，不饱和度

Ω=(2×4+2-8)/2=1，可能是烯烃或环烷烃，结构不相似；B 选项 C_4H_{10}，不饱和度Ω=0，是烷烃，结构不相似；C 选项 C_5H_8，不饱和度Ω=(2×5+2-8)/2=2，与 C_9H_{16}结构相似，分子组成相差 4 个"CH_2"原子团，属于同系物；D 选项 C_8H_{10}，不饱和度Ω=(2×8+2-10)/2=4，可能是芳香烃，结构不相似。

问题 11

答案：C

解析：氧化剂在反应中化合价降低，被还原。A 选项，反应 $2NaCl + H_2SO_4(浓) \blacktriangle Na_2SO_4 + 2HCl\uparrow$ 是复分解反应，各元素化合价均未变化，硫酸仅作为酸提供 H^+；B 选项，反应 $H_2SO_4 + Ba(NO_3)_2=2HNO_3 + BaSO_4\downarrow$ 是复分解反应，化合价无变化，硫酸作为酸提供 SO_4^{2-}；C 选项，反应 $S + 2H_2SO_4(浓) \blacktriangle 3SO_2\uparrow + 2H_2O$ 中，硫酸中 S 元素化合价从+6 降低到+4，被还原，硫酸作氧化剂；D 选项，反应 $2KOH + H_2SO_4=K_2SO_4 + 2H_2O$ 是中和反应，化合价无变化，硫酸作为酸提供 H^+。

问题 12

答案：D

解析：电解质是在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物。A 选项，蔗糖在水溶液中和熔融状态下均不导电，属于非电解质；B 选项，二氧化碳溶于水后导电是因为生成了碳酸，碳酸是电解质，二氧化碳本身不导电，属于非电解质；C 选项，金属铝是单质，既不是电解质也不是非电解质；D 选项，氯化钠在水溶液中（$NaCl=Na^++Cl^-$）或熔融状态下均能导电，属于电解质。

问题 13

答案：D

解析：氢气燃烧的化学方程式为 $2H_2 + O_2$点燃 $2H_2O$。由方程式可知，2mol H_2完全燃烧生成 2mol H_2O，即 1mol H_2完全燃烧生成 1mol H_2O。水的摩尔质量 $M(H_2O)=18g\cdot mol^{-1}$，生成水的质量 $m=n\times M=1mol\times 18g\cdot mol^{-1}=18g$。

问题 14

答案：B

解析：电解质是在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物。A 选项，镁是单质，既不是电解质也不是非电解质；B 选项，氯化钠在水溶液中或熔融状态下均能导电，属于电解质；C 选项，甲苯在水溶液中和熔融状态下均不导电，属于非电解质；D 选项，氦是单质，既不是电解质也不是非电解质。

问题 15

答案：A

解析：金属性越强的原子，越容易失去电子形成阳离子。A选项，钠（Na）位于第ⅠA族，最外层1个电子，金属性强，极易失去电子；B选项，镁（Mg）位于第ⅡA族，最外层2个电子，金属性比Na弱，失去电子能力不如Na；C选项，氯（Cl）位于第ⅦA族，最外层7个电子，易得到电子形成阴离子；D选项，氟（F）位于第ⅦA族，最外层7个电子，非金属性最强，极易得到电子形成阴离子。

问题 16

答案：D

解析：同素异形体是由同种元素组成的不同单质。A选项，CH_4和C_3H_8均为烃类化合物，属于同系物，不是同素异形体；B选项，^{12}C和^{14}C是碳元素的不同同位素，不是单质；C选项，CO和CO_2是碳的不同氧化物，属于化合物，不是同素异形体；D选项，金刚石和石墨均是由碳元素组成的单质，结构不同，属于同素异形体。

问题 17

答案：A

解析：根据化合物中各元素化合价代数和为0计算氯元素的化合价。A选项，$NaClO_3$中，Na为+1价，O为-2价，设Cl的化合价为x，则$(+1)+x+3\times(-2)=0$，解得$x=+5$；B选项，$NaClO_4$中，Na为+1价，O为-2价，设Cl的化合价为x，则$(+1)+x+4\times(-2)=0$，解得$x=+7$；C选项，$CaCl_2$中，Ca为+2价，设Cl的化合价为x，则$(+2)+2x=0$，解得$x=-1$；D选项，次氯酸钠（NaClO）中，Na为+1价，O为-2价，设Cl的化合价为x，则$(+1)+x+(-2)=0$，解得$x=+1$。

问题 18

答案：B

解析：氩原子的核电荷数为18，核外电子排布遵循"2、8、8"规则（K层2个电子，L层8个电子，M层8个电子）。A选项，原子序数为9，电子排布为2、7，是氟原子；B选项，原子序数为18，电子排布为2、8、8，是氩原子；C选项，原子序数为10，电子排布为2、8，是氖原子；D选项，原子序数为17，电子排布为2、8、7，是氯原子。

问题 19

答案：C

解析：向下排空气法适用于密度比空气小且不与空气反应的气体；排水法适用于难溶于水且不与水反应的气体。A选项，CO_2密度比空气大（相对分子质量$44>29$），不能用向下排空气法；能溶于水且与水反应，不能用排水法；B选项，N_2密度与空气接近（相对分子质量$28\approx29$），不能用排空气法收集；难溶于水，可用排水法；C选项，H_2密度比空气小（相对分子质量$2<29$），可用向下排空气法；难溶于水，可用排水法；D选项，NH_3密度比空气小，可用向下排空气法；极易溶于水，不能用排水法。

问题 20

答案：B

解析：溶液是均一、稳定的混合物，其物质的量浓度与溶液体积无关。从 1L 1mol·L⁻¹的 NaOH 溶液中取出 50mL，溶液的均一性不变，物质的量浓度仍为 1mol·L⁻¹。

问题 21

答案：A

解析：氧化 Fe^{2+}为 Fe^{3+}的物质需具有氧化性（能得到电子）。A 选项，Cl_2具有强氧化性，可发生反应：$Cl_2 + 2Fe^{2+}=2Fe^{3+} + 2Cl^-$，能将 Fe^{2+}氧化为 Fe^{3+}；B 选项，Fe 是单质，具有还原性，不能氧化 Fe^{2+}；C 选项，Zn 具有还原性，会与 Fe^{2+}发生置换反应（$Zn + Fe^{2+}=Zn^{2+} + Fe$），不能氧化 Fe^{2+}；D 选项，NaOH 与 Fe^{2+}反应生成 $Fe(OH)_2$沉淀，不涉及氧化还原反应。

问题 22

答案：A

解析：A 选项，$NaHCO_3$与盐酸反应：$NaHCO_3 + HCl=NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$；与 NaOH 反应：$NaHCO_3 + NaOH=Na_2CO_3 + H_2O$，既能与酸反应又能与碱反应；B 选项，$Ca(OH)_2$是碱，与盐酸反应（$Ca(OH)_2 + 2HCl=CaCl_2 + 2H_2O$），与 NaOH 不反应；C 选项，$CH_3COOH$ 是酸，与 NaOH 反应（$CH_3COOH + NaOH=CH_3COONa + H_2O$）与盐酸不反应；D 选项，NaCl 是盐，与盐酸、NaOH 均不反应。

问题 23

答案：D

解析：原子半径的变化规律：同周期元素从左到右，原子半径逐渐减小；同主族元素从上到下，原子半径逐渐增大。O、C、F 位于第二周期，Na 位于第三周期（第三周期元素原子半径大于第二周期）；第二周期中，原子序数 C<O<F，原子半径 C>O>F。故原子半径最小的是 F。

问题 24

答案：A

解析：化学平衡的本质是正反应速率等于逆反应速率（v 正=v 逆），此时反应体系处于动态平衡（A 正确）；B 选项，平衡时反应物与产物的浓度不一定相等，取决于初始浓度和平衡常数；C 选项，原子在反应物和产物分子中的存在时间无必然相等关系；D 选项，平衡时反应物和产物的质量不再变化，但不一定相等。

问题 25

答案：D

解析：氧化亚铜（Cu_2O）被H_2还原的化学方程式为：$Cu_2O + H_2 \triangleq 2Cu + H_2O$。4.0g Cu_2O的物质的量$n(Cu_2O)=m/M=4.0g/(144g·mol^{-1})=1/36mol$。由方程式可知，1mol Cu_2O消耗1mol H_2，故消耗H_2的物质的量$n(H_2)=1/36mol$。标准状况下，H_2的体积$V=n×V_m=1/36mol×22.4L·mol^{-1}≈0.622L$？此处题干可能存在表述错误，若为氧化铜（CuO），则反应为$CuO + H_2 \triangleq Cu + H_2O$，4.0g CuO的物质的量$n=4.0g/80g·mol^{-1}=0.05mol$，消耗$H_2$ 0.05mol，体积$V=0.05mol×22.4L·mol^{-1}=1.12L$（对应选项D）。结合选项推测，题干中“氧化亚铜”应为“氧化铜”，故答案为D。

问题 26

答案：C

解析：$NaNO_2$中，Na为钠（sodium），NO_2^-为亚硝酸根（nitrite），故英文名称为sodium nitrite。A选项，Ammonium nitrate是NH_4NO_3（硝酸铵）；B选项，Sodium nitride是Na_3N（氮化钠）；D选项，Sodium nitrate是$NaNO_3$（硝酸钠）。

问题 27

答案：D

解析：溶液pH越高，碱性越强。A选项，氯化钠溶于水呈中性（pH=7）；B选项，HNO_3是强酸，溶于水呈酸性（pH<7）；C选项，H_2S是弱酸，溶于水呈酸性（pH<7）；D选项，NH_3溶于水生成$NH_3·H_2O$，$NH_3·H_2O$是弱碱，电离出OH^-（$NH_3·H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$），溶液呈碱性（pH>7），故pH最高。

问题 28

答案：D

解析：A选项，分解反应是一种物质生成两种或两种以上物质的反应（如$2KMnO_4 \triangleq K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$）；B选项，置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应（如$Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$）；C选项，化合反应是两种或两种以上物质生成一种物质的反应（如$2H_2 + O_2 \xrightarrow{点燃} 2H_2O$）；D选项，中和反应是酸与碱反应生成盐和水的反应，盐酸（酸）与氢氧化钠（碱）反应：$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$，属于中和反应。

问题 29

答案：A

解析：离子键存在于离子化合物中（含阴、阳离子），共价键存在于共价化合物或离子化合物的原子团中。A选项，Na_2O_2是离子化合物，由Na^+和O_2^{2-}（过氧根离子）构成，Na^+与O_2^{2-}之间是离子键，O_2^{2-}中两个O原子之间是共价键，既含离子键又含共价键；B选项，CO_2是共价化合物，只含C=O共价键；C选项，H_2O是共价化合物，只含H-O共价键；D选项，氯化钾（KCl）是离子

化合物，只含 K^+与 Cl^-之间的离子键。

问题 30

答案：B

解析：置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应。A 选项，$2NaHCO_3 \triangle Na_2CO_3 + H_2O + CO_2\uparrow$，是一种物质生成三种物质，属于分解反应；B 选项，$Fe + CuSO_4=FeSO_4 + Cu$，Fe（单质）与 $CuSO_4$（化合物）反应生成 $FeSO_4$（化合物）与 Cu（单质），属于置换反应；C 选项，$2H_2 + O_2$点燃 $2H_2O$，两种单质生成一种化合物，属于化合反应；D 选项，$CH_4 + 2O_2$点燃 $CO_2 + 2H_2O$，是化合物与单质反应生成两种化合物，属于氧化还原反应（燃烧反应），不属于置换反应。

问题 31

答案：A

解析：实验室用过氧化氢（H_2O_2）制备氧气的反应为：$2H_2O_2 MnO_2 2H_2O + O_2\uparrow$，其中 MnO_2（二氧化锰）是催化剂，能加快反应速率。B 选项，氯化钾（KCl），C 选项，氢氧化钠（NaOH），D 选项，氯酸钾（$KClO_3$）均不能催化 H_2O_2分解。

问题 32

答案：D

解析：A 选项，$KClO_3$本身无漂白性，在酸性条件下或加热分解生成 ClO_2等才具有漂白性；B 选项，干燥的 Cl_2无漂白性，Cl_2与水反应生成 HClO（$Cl_2 + H_2O=HCl + HClO$），HClO 具有漂白性；C 选项，氯化钠（NaCl）无漂白性；D 选项，HClO（次氯酸）具有强氧化性，能破坏有色物质的结构，具有漂白性（如漂白粉、84 消毒液的漂白原理均是生成 HClO）。

问题 33

答案：C

解析：元素周期表中，周期数=电子层数，主族序数=最外层电子数。第二周期元素的电子层数为 2，第ⅦA 族元素的最外层电子数为 7。A 选项，氧（O）位于第二周期第ⅥA 族；B 选项，氮（N）位于第二周期第ⅤA 族；C 选项，氟（F）位于第二周期第ⅦA 族；D 选项，氯（Cl）位于第三周期第ⅦA 族。

问题 34

答案：A

解析：离子大量共存的条件：离子之间不发生反应（无沉淀、气体、水或弱电解质生成，无氧化

还原反应）。A选项，Mg^{2+}、Cl^-、NH_4^+、SO_4^{2-}之间不发生反应，可大量共存；B选项，Ca^{2+}与SO_4^{2-}生成$CaSO_4$微溶物，Ca^{2+}与CO_3^{2-}生成$CaCO_3$沉淀，不能大量共存；C选项，CO_3^{2-}与H^+生成H_2O和CO_2（$CO_3^{2-} + 2H^+ = H_2O + CO_2\uparrow$），不能大量共存；D选项，$OH^-$与$Ca^{2+}$生成$Ca(OH)_2$微溶物，$OH^-$与$Mg^{2+}$生成$Mg(OH)_2$沉淀，不能大量共存。

问题 35

答案：A

解析：溶质的质量分数=（溶质质量/溶液质量）×100%。A选项，恒温蒸发部分溶剂，饱和溶液仍为饱和溶液，溶质质量分数不变？此处题干可能存在表述问题，若为不饱和溶液，恒温蒸发溶剂，溶质质量不变，溶液质量减小，质量分数增大；若为饱和溶液，恒温蒸发溶剂，溶质析出，仍为饱和溶液，质量分数不变。结合选项，最合理的答案为A（推测题干中"饱和"为笔误，或考虑蒸发溶剂后溶液仍不饱和）；B选项，硝酸钾的溶解度随温度升高而增大，升高饱和溶液温度，溶质、溶剂质量均不变，质量分数不变；C选项，降低饱和溶液温度，硝酸钾析出，溶质质量减小，溶剂质量不变，质量分数减小，但题目未明确"饱和"是否为低温下的饱和，且A选项更直接改变质量分数；D选项，向饱和硝酸钾溶液中加入硝酸钾固体，固体不溶解，溶质、溶剂质量不变，质量分数不变。

问题 36

答案：D

解析：检验Cl^-的方法：向溶液中加入$AgNO_3$溶液，生成白色沉淀，再加入稀硝酸，沉淀不溶解（排除CO_3^{2-}等杂质离子的干扰）。A选项，$Ba(NO_3)_2$与Cl^-不反应，无法检验；B选项，$AgNO_3$与Cl^-生成$AgCl$沉淀，但稀硫酸中SO_4^{2-}与Ag^+生成Ag_2SO_4微溶物，干扰检验；C选项，$BaCl_2$与Cl^-不反应，无法检验；D选项，$AgNO_3$与Cl^-生成$AgCl$沉淀，稀硝酸可排除杂质离子（如CO_3^{2-} 2026年1月CSCA化学试卷答案及详细解析

问题 37

答案：A

解析：分别计算各选项的原子数目：A选项，标准状况下11.2L CH_4的物质的量$n = V/V_m = 11.2L/22.4L\cdot mol^{-1} = 0.5mol$，1个$CH_4$分子含5个原子，原子数目$= 0.5mol \times 5 \times N_a = 2.5N_a$；B选项，2g He的物质的量$n = 2g/4g\cdot mol^{-1} = 0.5mol$，He是单原子分子，原子数目$= 0.5mol \times N_a = 0.5N_a$；C选项，$3.01\times10^{23}$个Al原子的数目$= 3.01\times10^{23}/N_a \approx 0.5N_a$；D选项，1mol HF含2个原子（H和F），原子数目$= 1mol \times 2 \times N_a = 2N_a$。故原子数目最多的是A选项。

问题 38

答案：C

解析：勒夏特列原理：改变影响平衡的条件，平衡会向减弱这种改变的方向移动。该反应 $C(s)+H_2O(g)\rightleftharpoons CO(g)+H_2(g)\quad \Delta H>0$（吸热），反应前后气体分子数增多（左边 1mol 气体，右边 2mol 气体）。A 选项，升高温度（吸热反应，平衡正向移动），增大压强（平衡向气体分子数少的方向移动，即逆向移动），总体平衡移动方向不确定；B 选项，降低温度（平衡逆向移动），减小压强（平衡正向移动），总体不确定；C 选项，降低温度（平衡逆向移动），增大压强（平衡逆向移动），平衡向逆反应方向移动；D 选项，升高温度（正向），减小压强（正向），平衡正向移动。

问题 39

答案：D

解析：提纯 H_2 需除去 CO_2 和 NH_3，且不能引入新杂质。NH_3 是碱性气体，CO_2 是酸性气体。第一步需除去 CO_2 和 NH_3：NaOH 溶液可吸收 CO_2（$2NaOH+CO_2=Na_2CO_3+H_2O$）和 NH_3（$NH_3+H_2O\rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O$）；第二步需干燥 H_2（除去 NaOH 溶液中带出的水蒸气）。浓硫酸具有吸水性，可干燥 H_2。A 选项，先加浓硫酸，不能吸收 CO_2，后续 NaOH 溶液吸收 CO_2 但引入水蒸气，H_2 未干燥；B 选项，氧化钙吸收水蒸气和 NH_3，NaOH 溶液吸收 CO_2，但最终 H_2 未干燥；C 选项，NaOH 溶液吸收 CO_2 和 NH_3，氧化钙吸收水蒸气，但氧化钙与水反应生成 $Ca(OH)_2$，可能引入杂质；D 选项，NaOH 溶液吸收 CO_2 和 NH_3，浓硫酸干燥 H_2，提纯效果最佳。

问题 40

答案：A

解析：碳燃烧的反应：①$2C+O_2$点燃 $2CO$（O_2 充足）；②$2C+O_2$点燃 $2CO$（O_2 不足）。12g 碳的物质的量 $n(C)=12g/12g\cdot mol^{-1}=1mol$，与 0.8mol O_2 反应。若完全生成 CO_2，需 O_2 1mol（由①可知），但实际 O_2 仅 0.8mol，O_2 不足，部分碳生成 CO_2，部分生成 CO，故生成的气体可能既有 CO 又有 CO_2（A 正确）；B 选项，若仅生成 CO，需 O_2 0.5mol（由②可知），实际 O_2 0.8mol，O_2 过量，不会仅生成 CO；C 选项，生成 CO_2 和 O_2 需 O_2 过量（>1mol），但 O_2 仅 0.8mol，不可能；D 选项，仅生成 CO_2 需 O_2 1mol，O_2 不足，不可能。

问题 41

答案：C

解析：$NaHCO_3$ 受热易分解：$2NaHCO_3\blacktriangle Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$，而 Na_2CO_3 受热不分解，故加热可除去 Na_2CO_3 中的 $NaHCO_3$（C 正确）；A 选项，通入 CO_2，Na_2CO_3 与 CO_2、H_2O 反应生成 $NaHCO_3$（$Na_2CO_3+CO_2+H_2O=2NaHCO_3$），会使杂质增多；B 选项，加入 NaOH，$NaHCO_3$ 与 NaOH 反应生成 Na_2CO_3（$NaHCO_3+NaOH=Na_2CO_3+H_2O$），但引入新杂质 NaOH（过量）；D 选项，加入稀盐酸，Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 均与盐酸反应（$Na_2CO_3+2HCl=2NaCl+H_2O+CO_2\uparrow$，$NaHCO_3+HCl=NaCl+H_2O+CO_2\uparrow$），会消耗主要物质。

问题 42

答案：D

解析：该反应 $2HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)$ $\Delta H<0$（放热），反应前后气体分子数不变（左边 2mol，右边 2mol）。A 选项，升高温度，放热反应平衡逆向移动；B 选项，加入催化剂，只能加快反应速率，不影响平衡移动；C 选项，增大体系压强，反应前后气体分子数不变，平衡不移动；D 选项，移除 H_2（生成物浓度减小），平衡向正反应方向移动。

问题 43

答案：C

解析：该反应是乙酸与乙醇的酯化反应（D 正确），浓硫酸在反应中起催化剂（加快反应速率）和吸水剂（吸收生成的水，使平衡正向移动，提高产率）的作用（A、B 正确），酯化反应是可逆反应，可逆反应不能进行到底，反应物无法完全转化为产物（C 错误）。

问题 44

答案：B

解析：Na 与水反应的化学方程式为：$2Na + 2H_2O=2NaOH + H_2\uparrow$。0.1mol Na 反应时，消耗 0.1mol H_2O（质量 $m=0.1mol\times18g\cdot mol^{-1}=1.8g$），生成 0.1mol NaOH（质量 $m=0.1mol\times40g\cdot mol^{-1}=4g$）和 0.05mol H_2（质量 $m=0.05mol\times2g\cdot mol^{-1}=0.1g$）。反应后溶液质量=37.8g（水的质量）+2.3g（Na 的质量）-0.1g（H_2的质量）=40g（Na 的质量=$0.1mol\times23g\cdot mol^{-1}=2.3g$），溶质质量分数=（4g/40g）×100%=10%。

问题 45

答案：B

解析：基态钾原子的核电荷数为 19，电子排布遵循能量最低原理，电子排布式为 $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$（4s 轨道能量低于 3d 轨道，电子先填充 4s）。A 选项，2p 轨道最多容纳 6 个电子，$2p^7$排布错误；C 选项，电子排布重复（$3s^2$出现两次），且 4p 轨道能量高于 4s，排布错误；D 选项，$2s^1$、$2p^4$排布不符合能量最低原理，错误。

问题 46

答案：D

解析：根据实验现象分析：①加足量水，固体部分溶解；②加足量稀盐酸，产生气泡（含 CO_3^{2-}等），固体完全溶解；③加足量稀硫酸，产生气泡，振荡后仍有固体残留（生成不溶于酸的沉淀）。A 选项，$CaCO_3$、$BaCO_3$均不溶于水（①现象不符），加稀盐酸均溶解产生气泡，加稀硫酸生成 $CaSO_4$、$BaSO_4$沉淀，但①中固体不溶解，排除；B 选项，$AgNO_3$、Na_2CO_3均溶于水（①现象不符），加稀盐酸生成 AgCl 沉淀（固体不完全溶解，②现象不符），排除；C 选项，NaOH、$CuSO_4$均溶于水，反应生成 $Cu(OH)_2$沉淀（①中固体部分溶解），加稀盐酸沉淀溶解（无气泡，②现象不符），排除；D 选项，Na_2CO_3溶于水、$BaCO_3$不溶于水（①现象符合），加稀盐酸均反应生成 CO_2气泡，固体完全溶解（②现象符合），加稀硫酸，Na_2CO_3生成 CO_2气泡，$BaCO_3$生成 $BaSO_4$沉淀（振荡后残留固体，

③现象符合，正确。

问题 47

答案：C

解析：推断元素：X 的最外层电子数是次外层的 2 倍，短周期元素中，次外层电子数为 2（第二周期），最外层为 4，故 X 为 C（碳）；Y 的 M 层电子数是 L 层的一半，L 层电子数为 8，M 层为 4，故 Y 为 Si（硅）；Z 的次外层电子数比最外层多 1，短周期元素中，次外层电子数为 8（第三周期），最外层为 7，故 Z 为 Cl（氯）。A 选项，X 与 Z 形成的化合物为 CCl_4，不溶于水，正确；B 选项，C、Si、Cl 均为非金属元素，正确；C 选项，X（C）位于第ⅣA 族，Y（Si）也位于第ⅣA 族，属于同一主族，正确？此处可能存在推断错误，若 Z 为 N（次外层 2，最外层 1，不符合），或 X 为 He（最外层 2，次外层 1，不符合），原推断正确的情况下 C 选项正确，可能题干存在误差。重新推断：Z 的次外层电子数比最外层多 1，若 Z 为 N（第二周期，次外层 2，最外层 1，不符合）；若 Z 为 P（第三周期，次外层 8，最外层 5，不符合），原推断 Z 为 Cl 正确。则错误选项为 C？或可能 X 为 O（最外层 6，次外层 2，不符合），推断无误的情况下，可能题干中“同一组”为“同一周期”，则 C 错误。结合选项，最可能的错误选项为 C。

问题 48

答案：A

解析：电解饱和食盐水的化学方程式为：$2NaCl + 2H_2O$ 电解 $2NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$，阴极（与电源负极相连）产生 H_2和 NaOH，阳极（与电源正极相连）产生 Cl_2。A 选项，a 口若为阴极，反应生成 NaOH（溶液呈碱性），滴加酚酞后变红，正确；B 选项，a 口若为阴极，产生 H_2，H_2不使湿润石蕊试纸变色，若为阳极产生 Cl_2，Cl_2使湿润石蕊试纸先变红后褪色，错误；C 选项，b 口若为阳极，产生 Cl_2，Cl_2不能燃烧，若为阴极产生 H_2，燃烧呈淡蓝色火焰，错误；D 选项，电路中每转移 1mol 电子，生成 0.5mol H_2或 0.5mol Cl_2，标准状况下体积为 11.2L，错误。结合电解原理，阴极产生 NaOH，故 A 选项正确。